

Python #18

Від класу `Listbox` створюються списки - віджети, всередині яких у стовпчик перераховуються елементи. При цьому можна вибирати один або кілька елементів списку.

У `Tkinter` спочатку створюється екземпляр `Listbox`, після чого він заповнюється за допомогою методу `insert`.

Першим аргументом `insert` передається індекс місця, куди буде вставлений елемент. Якщо потрібно вставляти в кінець списку, індекс позначають константою `END`. Другим аргументом передається елемент, що вставляється.

За замовчуванням у `Listbox`, клацаючи мишкою, можна вибирати лише один елемент. Якщо потрібно забезпечити множинний вибір, то для властивості `selectmode` можна встановити значення `EXTENDED`. У цьому режимі можна вибрати скільки завгодно елементів, затиснувши `Ctrl` або `Shift`.

Якщо для `Listbox` необхідний скроллер, він налаштовується так само як і для текстового поля. У програму додається віджет `Scrollbar` і зв'язується з екземпляром `Listbox`.

За допомогою методу `get` зі списку можна отримати один елемент за індексом або кілька, якщо вказати два індекси. Метод `delete` видаляє один чи декілька елементів.

Метод `curselection` дозволяє отримати у вигляді кортежу індекси вибраних елементів екземпляра `Listbox`.

Нижче наводиться приклад програми, що ілюструє застосування методів `get`, `insert`, `delete` та `curselection` класу `Listbox`. Перша кнопка додає введений користувачем у текстове поле рядок у список, друга кнопка видаляє вибрані елементи зі списку, третя – зберігає список у файл.

```

from tkinter import *

def add_item():
    box.insert(END, entry.get())
    entry.delete(0, END)

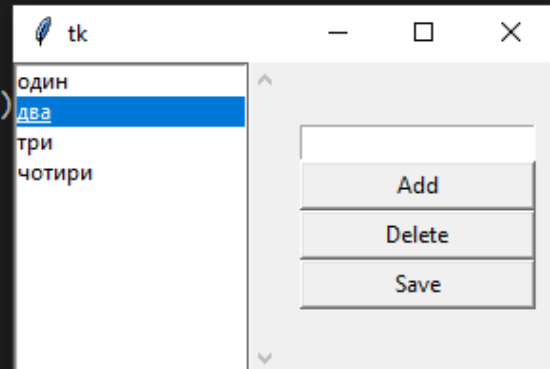
def del_list():
    select = list(box.curselection())
    select.reverse()
    for i in select:
        box.delete(i)

def save_list():
    f = open('list000.txt', 'w')
    f.writelines("\n".join(box.get(0, END)))
    f.close()

root = Tk()
box = Listbox(selectmode=EXTENDED)
box.pack(side=LEFT)
scroll = Scrollbar(command=box.yview)
scroll.pack(side=LEFT, fill=Y)
box.config(yscrollcommand=scroll.set)
f = Frame()
f.pack(side=LEFT, padx=10)
entry = Entry(f)
entry.pack(anchor=N)
Button(f, text="Add", command=add_item)\
    .pack(fill=X)
Button(f, text="Delete", command=del_list)\
    .pack(fill=X)
Button(f, text="Save", command=save_list)\
    .pack(fill=X)

root.mainloop()

```



У функції `del_list` кортеж вибраних елементів перетворюється на список, після чого виконується його реверс, тобто переворот. Це робиться для того, щоб видалення елементів відбувалося з кінця списку. Інакше програма неправильно працювала б, оскільки видалення елемента

призводило б до зміни індексів всіх наступних за ним. Якщо ж видаляти з кінця, то індекси, що стоять попереду, не змінюються.

Метод **curselection** повертає кортеж. Кортежі не мають методу **reverse**, тому ми перетворимо їх у список.

У функції **save_list** кортеж рядків-елементів, який повернув метод **get**, перетворюється на один рядок за допомогою рядкового методу **join** через роздільник **'\n'**. Це робиться для того, щоб елементи списку записалися у файл стовпчиком.

Listbox – досить складний віджет. Крім розглянутих, він має інші методи, а також безліч властивостей.

Завдання 1

Повторити код, наведений в прикладі вище.

Завдання 2

Напишіть програму з двох списків **Listbox**. У першому буде, наприклад, перелік товарів, заданий програмно. Другий спочатку порожній, нехай це буде перелік покупок. При натисканні на одну кнопку товар повинен переходити з одного списку до іншого. При кліку на другу кнопку - повертатися (людина передумала купувати). Передбачте можливість множинного вибору елементів списку та їхнього переміщення.

